

Otonom Bulut Altyapıları için Tahminsel Ölçekleme ve Otomatik Olay Yönetimi Projesi

Proje Özeti

Bu proje, TÜBİTAK 1005 programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen, **yapay zeka destekli otonom bulut operasyonları sistemi** geliştirmeyi hedefleyen 18 aylık bir araştırma projesidir.

Temel Bileşenler

- Tahminsel Ölçekleme Modülü:** Gelecekteki kaynak taleplerini tahmin ederek otomatik ölçeklendirme
- Otomatik Anomali Saptama:** Gerçek zamanlı anomali tespiti ve analizi
- Kök Neden Analizi:** Sorunların otomatik tanımlanması
- Otomatik Olay Düzeltme:** Self-healing mekanizmaları

Proje Amacı

Ana Hedefler

- %90 doğrulukla** gelecek 24 saatlik kaynak kullanım talebini tahmin etme
- 10 saniye içinde** gerçek zamanlı anomali tespiti
- %80 başarı oranıyla** otomatik kök neden analizi
- 60 saniye içinde** otomatik ölçeklendirme işlemleri
- %30 performans iyileştirmesi** ve **%20 kaynak verimliliği** artışı

Teknolojik Yaklaşım

- ARIMA, LSTM, Prophet** modelleri ile tahminsel analiz
- Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder** ile anomali tespiti
- Karar ağaçları ve Random Forest** ile kök neden analizi
- Ansible, Puppet, Chef** ile otomatik düzeltme

Proje Vizyonu

Ulusal Kazanım Perspektifi

- **Teknolojik Bağımsızlık:** AWS, Azure, Google Cloud gibi yabancı çözümlere alternatif
- **Yerli ve Milli Sistem:** Türk firmalarının özel ihtiyaçlarına uygun çözüm
- **Maliyet Etkinliği:** Yüksek lisanslama maliyetlerine karşı uygun fiyatlı alternatif
- **Patent Potansiyeli:** Ulusal/uluslararası patent başvuruları hedefleniyor

Sektörel Etki

- **Finans, sağlık, telekomünikasyon, e-ticaret** sektörlerinde uygulanabilir
- **KOBİ'lerin dijital dönüşümüne** destek
- **İhracat potansiyeli** ile döviz girdisi sağlama

Bilinmesi Gerekenler

Proje Yapısı (18 Ay - 5 İş Paketi)

1. **Veri Toplama ve Ön İşleme** (1-4. ay)
2. **Tahminsel Ölçekleme Modülü** (3-6. ay)
3. **Otomatik Anomali Saptama** (6-10. ay)
4. **Kök Neden Analizi ve Olay Düzeltme** (10-12. ay)
5. **Entegrasyon, Test ve Doğrulama** (12-18. ay)

Yenilikçi Yönler

- **Entegre Yaklaşım:** Tahminsel ölçekleme + anomali tespiti + olay düzeltme tek platformda
- **Domain-Agnostic AI:** Farklı sektörlerle uyarlabilir yapay zeka operasyonları
- **Gerçek Zamanlı İşleme:** Anlık veri akışlarını işleyerek hızlı tepki
- **Self-Healing:** Sistemin kendi kendini iyileştirme kapasitesi

Teknik Altyapı

- **Kubernetes** tabanlı test ortamları
- **ElasticSearch, Realtime DBs** ile gerçek zamanlı veri işleme
- **RESTful API** ve **gRPC** entegrasyonları

Beklenen Çıktılar

- **2 uluslararası makale** (SCI/SSCI dergilerde)
- **3 uluslararası konferans bildirisi**
- **1 patent başvurusu** (ulusal/uluslararası)

- Çalışan prototip sistemi

Ticarileşme Stratejisi

- Pilot uygulamalar (Aurora ve benzeri firmalarla)
- TEYDEB 1505/1512 ve KOSGEB destek programlarına başvuru
- %2 pazar payı hedefi (ilk 3 yılda)
- Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya pazarlarına açılım

Ana Riskler ve Çözümler

- Veri eksikliği → Sentetik veri üretimi ve açık kaynak kullanımı
- Model performansı → Kapsamlı hiperparametre optimizasyonu
- Entegrasyon zorlukları → Erken API standartlaştırması
- Yanlış müdahaleler → Çoklu doğrulama mekanizmaları

Bütçe ve Kaynak

- 18 aylık süre boyunca araştırma-geliştirme
- Üniversite-sanayi işbirliği modeli
- Akademik ve ticari çıktı dengesi

Bu proje, Türkiye'nin bulut teknolojilerinde **teknolojik egemenlik** kazanmasına katkı sağlayacak, **dijital dönüşüm** sürecini hızlandıracak ve **uluslararası rekabet gücünü** artıracak stratejik bir girişim olarak konumlanmaktadır.